사회적 거리두기 전면 해제

질문: 사회적 거리두기 전면 해제(2022-04-18)로 제주도민의 주점 소비가 늘었는가? · 시행 2022-04-01 · 대상 영업시간·모임 제한을 받던 주점(일반 유흥 주점업, 기타 주점업). 시행 4-18이라 4월은 절반만 처치(월 단위)

? 판정 보류

판정 보류: 사후 6개월 평균 +201.2% (판정 구간 -66.2% ~ +2586.4%). 검정력 부족: 현재 구분 가능한 최소 효과는 ±1702.4%입니다(기준 효과 10%). 표준오차가 큰 주된 이유는 사전 기간에 크게 벗어난 시점이 있기 때문입니다: 2021-08(대상/대조 로그 격차가 사전 중앙값보다 4.44 낮음). 기준선이 흔들려 사후 기간을 늘리는 것만으로는 해결하기 어렵습니다(약 5524개월 필요). 그 시점에 다른 정책·영업 중단·집계 변경이 있었는지 먼저 확인해야 합니다.

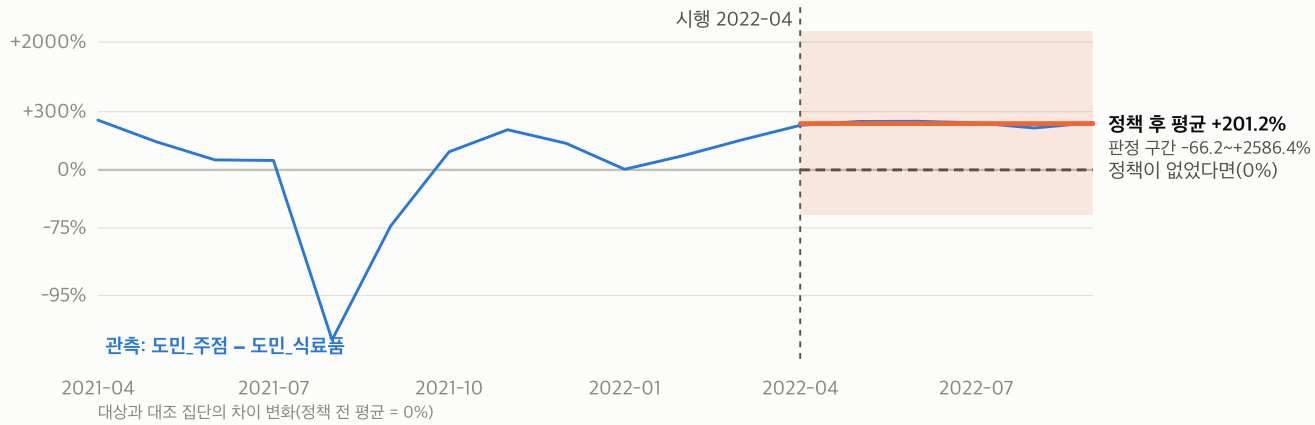
현재 자료로는 효과가 있다고도 없다고도 말할 수 없습니다. '판정에 필요한 데이터'를 확보하면 다시 판정할 수 있습니다.

2022-04-01 시행 전후를 놓고 '도민_주점'의 변화를 대조 집단 '도민_식료품'와 비교했습니다. 추정 변화는 +201.2%이고, 판정에 쓴 구간은 -66.2% ~ +2586.4%입니다. 검증 항목은 모두 통과했지만, 판정에 쓴 구간이 넓어(검정력 부족) 결론을 미룹니다. 최종 판정은 판정 보류입니다.

단순 전후 비교였다면
'도민_주점'의 시행 후 6개월 평균이 직전 6개월보다 +94.8%: 늘어남 → '효과 있음'으로 보였을 것

→

판정관
판정 보류. 판정관은 같은 숫자를 그대로 믿지 않고 '판정 보류'로 판정했습니다. 이유는 아래 근거와 검증 결과에 있습니다.



계절 보정 없음(사전 기간을 한 해 전체로 잡음). 0% 선은 '정책이 없었다면'의 기준, 굵은 선은 정책 후 평균(추정 효과), 띠는 판정 구간.

검증 결과

항목	결과	내용
C0 데이터 품질	✓ 통과	단절 없음
C1 사전추세	✓ 통과	사전 추세 검정 p=0.888, 사전 추세 연장으로 설명되는 몫 26%
C2a 시점 위약검정	✓ 통과	가짜 시행일 34개 중 순위 p=0.029
C2b 공간 위약검정	✓ 통과	실제 +201.2% vs 가짜 처치 도민_화장품건강 -9.8%, 도민_잡화 -9.1%
C3 민감도	참고	4개 중 1개 같은 방향·유의 (같은 방향 4개)
C4 이중 계산	✓ 통과	사후 평균 – 사전 평균(격차): pandas 1.102712105 / SQL 1.102712105

반론 검증

반론	결과
측정 방식이 바뀌어 숫자만 달라졌다	반론 기각
정책 전부터 이미 변하고 있었다(기존 추세)	반론 기각
해마다 이맘때 생기는 변화다(방학·계절·명절)	반론 기각
대조 집단 쪽에 다른 일이 생겼다	반론 기각
분석 기간·대조 선택에 따라 달라지는 우연이다	반론 기각
같은 시기의 다른 사건 때문이다: 오미크론 유행 정점(3-17 신규 확진 약 62만 명) 뒤 감소기	반론 기각

이 분석이 말할 수 없는 것

- 이 분석은 비교 집단이 정책이 없었다면 대상 집단과 같은 방향으로 움직였을 것(평행추세)을 가정합니다. 이 가정은 검정으로 완전히 증명할 수 없습니다.
- 효과의 원인이 정책의 어떤 요소(요금, 홍보, 동시 시행 정책)인지는 구분하지 못합니다.

한계

- 월 단위·단일 카드사(비씨카드) 실적이라 제주 전체 소비가 아니며, 검정력이 낮습니다.

판정에 필요한 데이터

- 사전 기간 이상 시점(2021-08)에 무슨 일이 있었는지 확인할 자료(다른 정책·영업 중단·집계 기준 변경 기록). 원인이 확인되면 그 시점을 뺀 설계를 새로 등록

검정력

구분 가능한 최소 효과 ±1702.4% (의미 있는 최소 효과 기준 10%)

재현 정보 · 실행 `case_E_template` · 모드 오프라인(템플릿) · 판정 규칙 v2 · 재실행 일치 확인됨 · 생성 2026-11-06 17:09
사전 등록 지문 `3c4dcd624faf6a3e6bc06146…` (잠금 2026-11-06 17:09) · 기존 등록 문서 docs/prereg/case_distancing_2022.md 지문 확인 · 데이터 업종별성별카드이용정보.csv 지문 `518cd18e78141ede…` · 코드 지문 `f4d9aa289a3ecae9…`
같은 판정 다시 만들기: `python -m jverdict.agent --replay outputs/runs/case_E_template` · 이 판정서는 판정 규칙에 따라 자동 작성되었고, 숫자는 모두 분석 결과에서 옮겼습니다.